【延續性作品說明書】

參賽作品只要有參加過國內外相關競賽者，欲以相同或相近內容參與本競賽，**無論是否獲獎**，皆須於內容新增研究成果，檢附本表及最近一次(**包括今年**)已參賽之作品說明書紙本一式 1 份，並於報名上傳檔案時附上電子檔。

(若無參加過競賽，也要在內容填寫「無」，且每位隊員及指導老師需在第二頁簽名後上傳)

競賽組別	□高中職概念組　□高中職實作組　■大學概念組
作品名稱	救「舊」我的書
學校校名	國立臺北商業大學

一、之前參賽年次/競賽名稱/作品名稱/獲獎紀錄(相關參展紀錄請逐一列出)

參賽年次：2026 年

競賽名稱：2026 第 31 屆大專校院資訊應用服務創新競賽

作品名稱：救「舊」我的書

獲獎紀錄：評審中，尚未公布結果

參賽年次：2026 年

競賽名稱：2026 全國大專院校產學創新實作競賽

作品名稱：救「舊」我的書

獲獎紀錄：評審中，尚未公布結果

註：校內競賽不需填寫

二、請依下列各項，列出此次參賽之作品內容，與先前已完成之研究作品不同之處。

更新項目確認(請勾選)	項目	原始參賽作品內容	本屆參賽作品之更新要點(有勾選之項目需於此欄說明)
	作品名稱	救「舊」我的書	
	摘要	原作品說明書未設摘要章節。	
✓	前言(含研究動機、目的)	以文字說明問卷結果與五項創作目的，並簡介系統組成。	新增問卷結果分布圖；以對照表逐項對應問卷痛點與解決方案；新增應用場域。
✓	研究方法或過程	分節說明系統架構、書櫃硬體、掃碼流程、金流、AI 輔助、帳號安全、後台與資料追蹤。	AI 功能重整為六項並逐項附畫面；書櫃改以外觀與透視圖搭配元件說明表；新增創新構面表；帳號安全、後台與資料追蹤精簡併入。
✓	研究結果	列出後端測試統計表、代表性測試個案表、設備妥善率與實地驗證規劃。	測試結果精簡為技術可行性說明，刪除測試統計與個案表；新增單台書櫃建置成本表。
✓	討論	產業分析：功能與多構面比較表、以文字說明 SWOT-TOWS、三年損益表與場域合作。	新增 SWOT 與 TOWS 表、市場規模推估、技術／經濟／法律可行性、商業模式圖、損益兩平與營運推廣階段表。
✓	結論	結論、未來建議與推動優先順序，以文字說明預期效益。	預期效益獨立成節，新增使用者、場域、平台與社會四面向之效益與衡量指標表。
✓	參考資料及其他	參考文獻 20 筆，以英文字母編號。	改採 APA 第 7 版共 19 筆；新增教育部統計資料；移除校名與指導教師姓名。

■已附上最近一次已參賽作品說明書，並於報名檔案中存入電子檔

作者本人及指導教師皆確認據實填寫上述各項內容，並僅將未參賽或發表過的後續研究內容發表於作品說明書及展示海報上，以前年度之研究內容已據實**列為參考資料**，並明顯標示。

■學生簽名(親簽) 許凱俊 陳秉鴻 連卉媗 江芸萱　　日期：115.10.18

■指導老師簽名(親簽) 林俊杰　　日期：115.10.18

附件三

2026 全國大專院校產學創新實作競賽

作品說明書

作品名稱	救「舊」我的書	收件編號	(主辦單位填寫)

1. 創作動機與目的

1.1 創作動機

教科書與一般書籍價格高昂，閱讀完畢後卻往往閒置於書架，而傳統二手書交易又存在書況認定標準不一、面交時間難以配合及交易詐騙風險等問題。為了解使用者的實際需求，本團隊進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，排除重複填答後取得 498 份有效樣本，受訪者以 21～25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，與本作品之目標使用者高度吻合。

問卷調查結果顯示：受訪者最常使用的交易管道為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次），專屬之二手書交易平台使用率偏低；處理閒置書籍的最大困擾為「家裡空間不足，想清空但懶得處理」（35%）。面交方式最受關注的問題是「擔心遇到放鳥或詐騙」（43.2%）與「面交時間較難談攏」（30.9%）；寄送方式則以「需自行包裝、跑超商寄貨」（57.9%）最為不便。若能改良現有流程，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，另有逾 95%的受訪者認為「線上查看實體書況照片」有助於提升購買意願。上述發現顯示，市場需要一個能整合線上媒合、書況透明與無人化實體交付的二手書交易服務，這也是本作品的創作起點。

1.2 創作目的

1. 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描與 AI 上架輔助，自動帶入書目資料並提供書況與售價建議，減少賣家上架所需的操作步驟。
2. 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，依場域開放時間（最長 24 小時）提供自助存取與非同步取貨，消除面交的時間協調成本。
3. 強化交易安全：以站內代幣錢包結帳，款項由平台暫管，至買家完成訂單或取書後 24 小時爭議期屆滿始撥付賣家；存取書籍須於書櫃旁掃描 QR Code、輸入書櫃螢幕顯示之數字並通過定位檢查。
4. 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦、AI 書籍顧問與 AI 客服，並以直覺化介面降低新用戶的學習門檻。
5. 促進資源循環：使閒置書籍得以高效媒合流通，實踐校園永續發展目標。

2. 前言（相關創新或產品簡介）

「救『舊』我的書（SaveMyBook）」是一套軟硬體整合的二手書交易平台，由三個部分組成：(1)以 Flutter 開發、同時支援 iOS 與 Android 的行動 App（內含管理員使用之管理後台）；(2)以 Node.js／Express 建構的雲端後端與 MariaDB 資料庫；(3)團隊自主設計與製作、每台具四扇櫃門的 IoT 智慧書櫃。使用者可在 App 上瀏覽附實體書況照片的書籍、與賣家聊天協商並以站內錢包下單；賣家將書存入指定的智慧書櫃後，系統自動通知買家，買家在場域開放時間內即可到書櫃掃碼開門取書，形成「線上看書況→預訂→實體取貨→驗收確認」的完整非同步交易流程，如圖 1 所示。



圖 1. 智慧書櫃與 App 整合示意圖

相較於現有平台，本作品的創新之處在於：(1)以低成本自製智慧書櫃取代面交與超商寄貨，並以「一次性 QR 挑戰碼＋螢幕兩位數比對＋200 公尺定位檢查」三重機制確保開櫃者確實在書櫃前；(2)以站內錢包暫管款項，並以取書後 24 小時爭議期保障買賣雙方；(3)整合 AI 上架輔助、AI 客服、AI 書籍顧問、聊天防詐提醒與交易爭議 AI 分析，降低操作門檻與交易風險；(4)串接臺北市資料大平臺之交通開放資料，提供前往書櫃之捷運、公車、YouBike 與停車資訊。

3. 作品描述與特色說明

3.1 系統架構

本系統採分層架構設計，分為表現層與終端存取、安全閘道與代理層、業務邏輯與應用層及資料持久層，如圖 2 所示。行動 App 與智慧書櫃皆透過 HTTPS 經 Cloudflare（DNS、WAF、TLS）與 NGINX 反向代理連線至後端 RESTful API；聊天與書櫃作業狀態另以 Socket.IO 即時推送。智慧書櫃使用獨立之裝置 API（/api/device/v1），以裝置憑證與使用者權杖區隔驗證；資料庫僅開放內部網路連線。主要技術平台如表 1 所示。

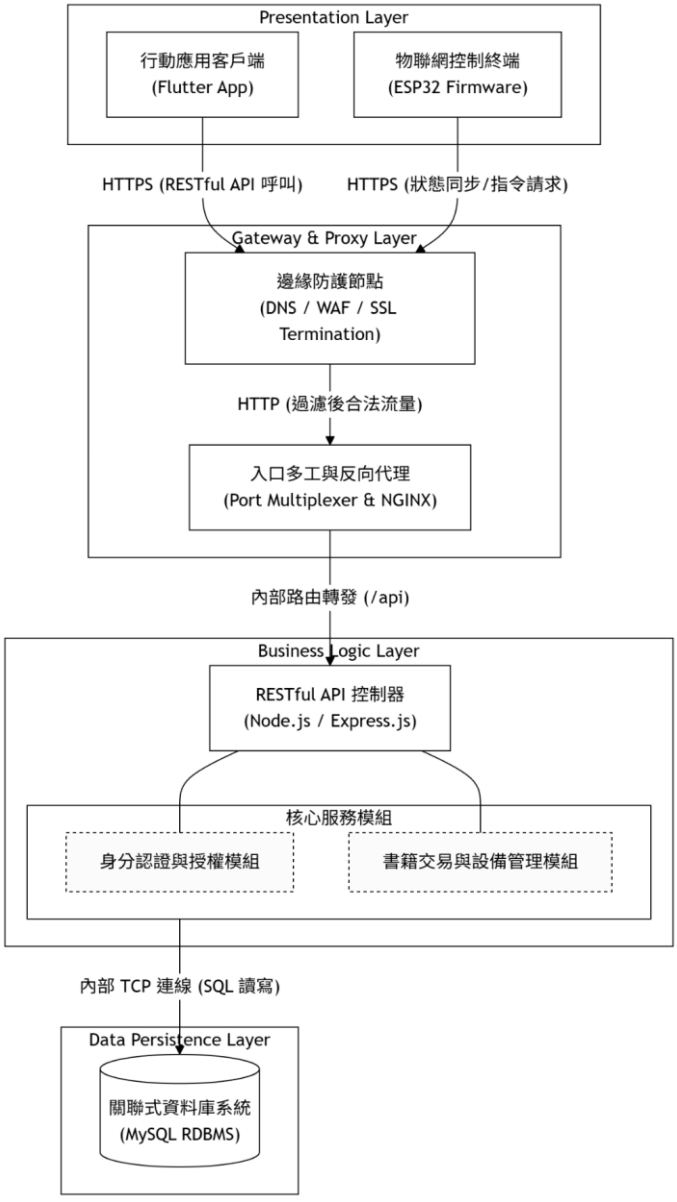


圖 2. 系統架構圖

表 1. 系統分層架構與技術平台配置表

系統層級	技術平台	功能說明
前端應用層	Flutter SDK（Dart） iOS 15.5+／Android 7.0+	跨平台行動 App，供買賣家交易使用，並內含管理後台。
後端邏輯層	Node.js／Express.js、Socket.IO、Prisma ORM	交易、會員驗證、書櫃作業狀態機與即時推送；Prisma 防止 SQL 隱碼攻擊。
身分驗證	JWT、WebAuthn（Passkey）、Firebase Auth、OAuth 2.0	密碼、生物辨識、手機號碼與 Google／Apple／LINE／Discord 第三方登入。
AI 服務	OpenAI／Google Gemini（可切換）	上架審核、AI 客服、AI 書籍顧問、個人化推薦、書籍資料補齊、爭議分析與語意檢索。
資料儲存層	MariaDB、phpMyAdmin	儲存會員、書籍、訂單、錢包與書櫃狀態等結構化資料。
物聯網層	ESP32-S3（ESP-IDF，C/C++）	控制電磁鎖與顯示螢幕，以 HTTPS 定時同步狀態並回報事件。
基礎設施層	Ubuntu 24.04 LTS、NGINX、Cloudflare、Firebase Cloud Messaging	反向代理、DDoS 防護與全站 HTTPS、App 推播通知。

3.2 IoT 智慧書櫃硬體設計

智慧書櫃外尺寸約 31×31×38 公分，櫃體以 9 公釐合板裁切組裝，正面面板與四扇櫃門（A01 至 A04）以 5 公釐壓克力雷射切割，可從外部直接看見櫃內書籍。每台書櫃以一片 ESP32-S3 微控制器經 4 路繼電器控制四組 12V 電磁鎖，並以 2.8 吋 320×240 TFT 螢幕顯示 QR Code、比對數字、櫃門編號與倒數，內部配置如圖 3 所示。



圖 3. 智慧書櫃內部配置透視圖

在電源與安全設計上，以 12V 3A 電源供應電磁鎖（每只約 0.6A），經降壓模組提供 5V 予控制板、繼電器與顯示模組；韌體以約 0.8 秒脈衝逐扇開鎖，前一扇斷電 300 毫秒後才對下一扇通電，單次通電上限 3 秒，避免多扇同時通電造成電壓不足而使控制板重啟。電磁鎖並聯整流二極體吸收反向電壓，12V 輸入端加裝 4A 慢熔保險絲，繼電器採常開接點，停電或故障時櫃門維持上鎖。書櫃以 2.4GHz Wi-Fi 連線，閒置時每 2 秒、作業中每 1 秒向伺服器輪詢，事件先保存在本機佇列，連線恢復後補送。單台書櫃以國內通路零售價估算之建置成本約新臺幣 5,261 元（其中電子零件約 3,209 元），零件皆可於國內通路即時購得。

3.3 掃碼存取書流程

使用者存書或取書時，所有操作都在 App 上完成，書櫃螢幕只負責顯示資訊。流程如圖 4 所示：(1)以 App 掃描書櫃螢幕上的一次性 QR Code，同時檢查使用者與書櫃之距離（扣除定位誤差後須在 200 公尺內）；(2)選擇本次要存入或取出的書籍；(3)輸入書櫃螢幕上顯示的兩位數字，數字只有一次輸入機會；(4)系統自動分配櫃門並開鎖，App 顯示櫃門編號與倒數；(5)櫃門關閉後書櫃回報事件，系統才正式提交存書或取書並通知對方。同一組 QR Code 只能兌換一次，重送的關門回報也不會重複提交，避免重複開櫃或重複撥款。



圖 4. App 掃碼存書流程畫面

為確保交易不因設備故障而中斷，系統設計了故障備援機制：伺服器逾 15 秒未收到輪詢即視為離線，離線 5 分鐘通知管理員；書櫃離線或故障逾 2 分鐘時，App 開放手動回報存書、取書與取回，經非當事人之管理員確認後始生效。管理員亦可於後台查看裝置狀態、櫃門與事件紀錄，並遠端開啟櫃門。

在操作引導上，App 負責呈現可執行的存書、取書與取回項目，螢幕顯示目前作業所需資訊，使使用者不必在手機與書櫃之間反覆切換操作介面。開鎖成功只表示電磁鎖已接受控制，仍須等待櫃門事件及後端確認才能視為交易階段完成。若手機離開頁面、連線中斷或畫面仍在等待，應重新查詢訂單與作業狀態，不能僅依是否看過成功提示判定實體交付已完成。

定位與螢幕數字比對可提高現場操作的可信度，但並非書籍內容或身分的絕對證明。門磁只能辨識櫃門是否開關，無法直接判斷放入的是否為正確書籍、書況是否符合描述，或書籍是否完整取出。因此系統仍保留實體照片、訂單紀錄與申訴處理，由買家驗收及管理員查核補足感測器的限制。此分工也使開櫃安全、交易保障與書況判定各有明確責任。

3.4 交易與金流安全機制

交易以站內代幣結算（1 代幣等值新臺幣 1 元）。買家結帳時自錢包扣款，款項由平台暫管；買家取書後 24 小時內未申請爭議，或買家提前確認完成訂單，系統即撥款給賣家。賣家逾期未存書、買家逾期未取書或訂單取消時，代幣全額退回買家；爭議經管理員裁決退款者亦同，訂單款項流轉如圖 5 所示。賣家亦可先將書存入書櫃再販售，買家下單後即可立即取書；存書滿 7 日未售出即暫停販售並通知賣家取回，相關規定皆明定於服務條款。

為避免網路延遲或重複操作造成帳務不一致，結算服務會比對訂單目前狀態與取書時間，並依錢包帳本實際已扣款、退款與撥款金額計算差額。當兩個請求同時要求完成或取消同一訂單時，只有符合原狀態條件的更新可以繼續；狀態已改變者須重新整理。此設計使退款與撥款具有可追溯依據，也避免僅依畫面顯示或重送次數推算餘額。退款

後若書仍在櫃內，系統另處理存放登記與販售狀態，避免帳務已結束但書籍仍被誤認為可立即交付。

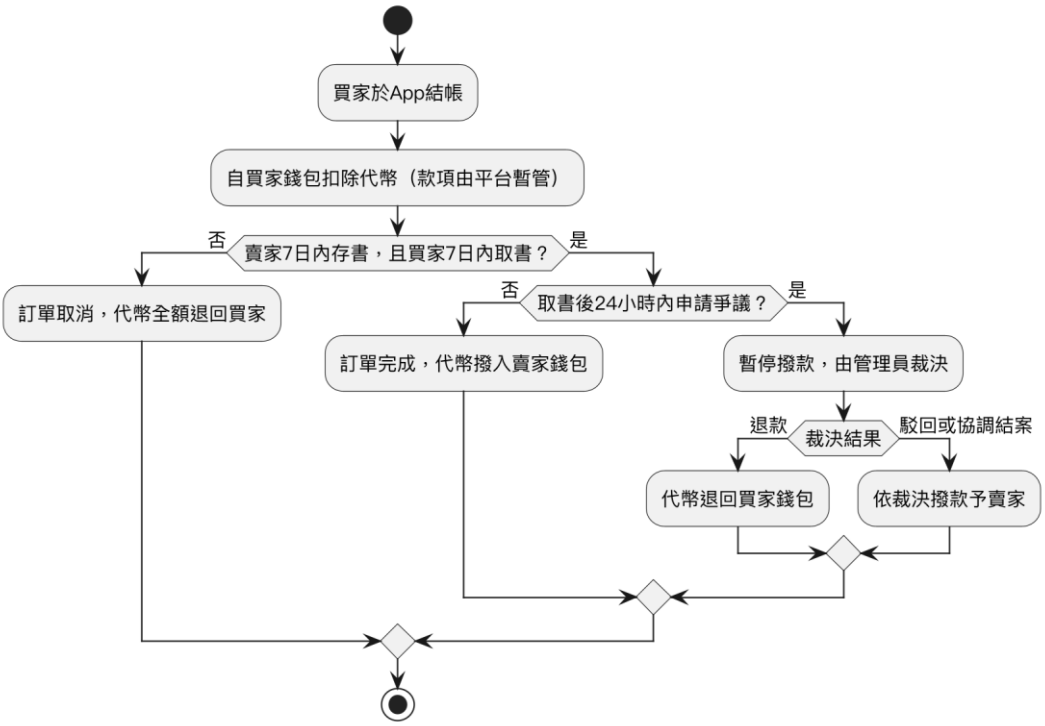


圖 5. 訂單金流流程圖

3.5 AI 輔助

本作品串接 OpenAI 與 Google Gemini 並可切換供應商，提供多項 AI 功能，部分畫面如圖 6 所示：

1. AI 上架輔助：掃描 ISBN 後並行查詢 Google Books 與 Open Library 帶入書目，再依書況照片建議書況與售價；上架內容經「規則式＋AI」雙層審核，違規內容直接拒絕上架。
2. AI 客服與 AI 書籍顧問：以關鍵字與向量語意混合檢索平台知識庫與書目，回答操作問題、推薦書籍，必要時轉接客服人員。
3. 聊天防詐提醒：訊息含聯絡方式、付款資訊或平台外交易時，須經傳送者確認後才送出；短時間內多則高風險訊息將建立防詐警示並通知管理員。
4. 交易爭議 AI 分析：比對上架資料、照片與爭議說明，產生摘要與建議，僅供管理員裁決時參考。
5. 前往書櫃交通資訊：依書櫃位置提供捷運出口與票價、公車到站、YouBike、停車場與路邊停車等即時資訊。

AI 功能設有每月預算上限、每位使用者每日呼叫上限，以及服務異常時之備援處理，避免成本失控。

AI 回覆與交易執行採分開處理。書籍顧問先將需求轉成檢索條件，再由伺服器篩選可購買書籍；模型回傳之結構化資料須經驗證，不能任意建立不存在的書卡或修改訂單。客服以平台知識與政策資料為回答依據，爭議分析則整理雙方說明及相關資料，最終裁

決仍由管理員負責。書況及價格建議須由賣家檢視，照片未呈現的缺頁、污損與版本差異仍可能影響判讀，不能視為實體鑑定或成交價格保證。



(1)AI 上架輔助　(2)AI 客服　(3)聊天防詐　(4)爭議 AI 分析　(5)交通資訊

圖 6. AI 輔助畫面

3.6 帳號安全與個資保護

系統支援通行密鑰（Passkey／WebAuthn）與生物辨識登入，付款、轉帳等敏感操作須通過二次驗證（生物辨識、通行密鑰或 6 位數交易密碼），並提供登入裝置管理與遠端撤銷。個資方面採最小蒐集原則：密碼以雜湊演算法儲存、對外編號以加密編號取代資料庫流水號、書櫃定位僅保存距離與精度而不保存經緯度，帳號刪除時將個人資料匿名化，並提供資料匯出功能，以符合《個人資料保護法》之要求。

使用 AI 前另取得資料處理同意，並記錄隱私政策與說明版本；政策版本更新後，舊同意不再直接沿用。使用者撤回同意時，系統會刪除相關 AI 對話、推薦快取及上架建議等資料。AI 客服與書籍顧問對話另設保存期限，透過排程清理過期紀錄，使便利功能與資料控制權可以同時落實。

3.7 管理後台與維運機制

管理後台整合會員、商品、訂單、書櫃、申訴與 AI 設定，使管理員能從交易資料連結到設備事件，查明問題發生於存書、開門、關門回報或帳務階段。後端按管理功能檢查權限，系統維運權限須明確開啟；操作紀錄則提供後續查核依據。書櫃故障時，管理員可先確認裝置與櫃門狀態，再依異常流程處理，避免只憑單方回報直接改寫交易結果。

軟體維護採模組化分工：行動端處理介面與操作引導，後端集中管理交易政策、權限與資料一致性，韌體負責顯示、感測與開鎖。模擬書櫃可在未接實機時重現通訊流程，方便先驗證異常情境，再檢查實際接線與機構。資料備份及復原演練應與版本更新一併規劃，讓設備更換或服務修復具有可重複執行的程序。

3.8 資料關聯與作業追蹤

系統以會員、書籍、訂單、錢包與書櫃為核心資料，將線上刊登與實體交付連結。書籍資料描述要交易的物件，訂單保存買賣雙方與交易進度，存書登記則對應實際放置位置；同一物件在不同階段會有不同狀態，因此不能只以商品是否顯示在列表，判定其

是否仍可購買或取回。後端需在操作當下再次檢查權限與狀態，避免使用者停留於舊畫面時送出已不適用的請求。

以取消交易為例，處理內容不只將訂單文字改成取消，還涉及買家退款、商品能否恢復販售、櫃內書籍由誰取回，以及原櫃位何時可釋放。若爭議中的書籍是否仍在櫃內尚未確認，就不宜直接恢復可立即取書的狀態。將帳務、商品及存放位置分別管理，再由業務流程協調更新，才能清楚描述每筆異常交易的後續處理責任。

即時聊天及推播用來縮短使用者得知狀態變化的時間，仍以伺服器保存的訂單與事件紀錄為判斷依據。使用者未收到通知，不代表賣家尚未存書；手機收到通知，也不代表可以略過現場驗證直接開門。App 重新進入訂單頁時應取得最新狀態，管理員處理問題時亦應比對操作時間與設備回報，讓通知、畫面與實際紀錄保持一致。

4. 作品產業分析

4.1 功能面比較

本團隊針對受訪者常用之二手書交易管道進行功能比較，結果如表 2 所示。蝦皮雖具備實體智取櫃，但缺乏 ISBN 快速上架與圖書精準分類；旋轉拍賣未支援實體智取櫃；臉書社團與 Dcard 缺乏即時線上付款；TAAZE 讀冊生活採委託寄賣模式，賣家須將書寄至平台倉庫，且無法與買家直接溝通。本作品則是唯一同時具備 ISBN 掃描上架、實體智取櫃與代幣化交易之平台。

表 2. 各二手書交易平台之功能比較表

功能＼平台	本作品	TAAZE 讀冊生活	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V					
即時聊天	V		V	V	V	V
實體智取櫃	V		V			
圖書精準分類	V	V		V		
代幣化交易	V					
即時付款	V	V	V	V		
會員等級	V	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	V	

4.2 應用面、技術面與安全面比較

進一步將現有管道依經營模式分為通用電商（蝦皮、旋轉拍賣）、社群媒體（臉書社團、Dcard）與寄賣平台（TAAZE 讀冊生活）三類，與本作品比較如表 3。

表 3. 本作品與現有產品之多構面比較表

構面	本作品	通用電商	社群媒體	寄賣平台

應用面	專注校園二手書，就近書櫃自助存取，免包裝、免面交	商品類別廣，須包裝並至超商寄取貨	以貼文媒合，多須約時間面交	須寄書至倉庫，由平台統一上架出貨
技術面	ISBN 掃描＋AI 上架輔助、自製 IoT 書櫃、AI 客服與推薦	成熟電商與物流系統，無書籍專屬輔助	僅貼文與聊天功能	平台人工鑑定書況
安全面	款項暫管、取書後 24 小時爭議期、開櫃三重驗證、聊天防詐	有平台保障，但仍有圖文不符爭議	無金流保障，詐騙與放鳥風險高	由平台把關，賣家無法與買家溝通
時間彈性	依場域開放時間最長 24 小時非同步存取	受物流時程影響	須雙方配合時間	寄送與上架耗時
賣家成本	規劃收取成交金額 10% 交易服務費	平台成交手續費及物流費	免費	依寄賣條款抽成

4.3 目標市場與競爭策略

本作品鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑之校園使用者，以校園作為核心試辦場域，再逐步佈點至更多校園與公共空間。依 SWOT-TOWS 分析，本作品的優勢在於軟硬體整合之技術門檻、ISBN 與 AI 輔助帶來的操作便利，以及款項暫管與實體書櫃解決面交痛點；劣勢在於初期使用者對新興自助取貨機制的信任疑慮，以及取貨點覆蓋率不及超商物流網。對此，本團隊採取「實體書況驗證＋取貨當下驗收」作為差異化訴求，並規劃與校方合作舉辦二手書永續活動、以代幣獎勵吸引首批種子用戶，同時以小規模試辦與模組化分階段上線控制硬體維護與資安風險。

校園導入的優先條件是供給與需求能在相近生活圈內相遇。課程用書具有學期與版本差異，應鼓勵賣家清楚標示版次、劃記、附件及缺損，並配合學期交替集中招募刊登；一般閱讀書籍則可透過分類、搜尋及推薦延長流通期間。初期應先建立可被搜尋且描述完整的書籍供給，再吸引買家使用，避免只有註冊會員數增加，卻缺乏可成交內容。

與校方或場域單位合作時，應先確認可放置位置、開放時間、供電與網路條件、巡檢窗口及異常聯絡方式，再依實際人流決定是否增設書櫃。櫃體透明可協助查看書籍，但仍須考慮日照、潮濕、碰撞及清潔對保存品質的影響。試辦階段以少量設備累積需求與維護資料，優先解決滿櫃、久占櫃位及使用者求助問題，才適合複製至其他校園。

4.4 商業模式與成本效益

本作品之收益以交易服務費（成交金額 10%）為主、書櫃螢幕廣告為輔；成本則包含書櫃建置、雲端主機、AI 服務、維運人力與書櫃維護（每台每年約 3,765 元）。依 2026 年 9 月查得之公開價格試算，三年損益預估如表 4 所示：第 1、2 年處於校園試點與擴點期，收入不足以支應人力與固定費用；第 3 年書櫃增至 20 台後，不含新增書櫃建置支出之營運損益約為 95 元，大致達到損益兩平，三年累計資金需求約 32.3 萬元。若每台書

櫃每日訂單數提升至 4 筆，約 13 台即可達營運損益兩平，因此營運重點在於提高單台書櫃之週轉量，並透過場域合作分攤電力、網路與巡檢成本。

表 4. 三年損益預估表（單位：新臺幣元）

項目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
書櫃數（台）	3	8	20
年訂單數（筆）	1,350	4,800	15,000
成交金額	270,000	960,000	3,000,000
收入合計（交易服務費＋廣告）	27,000	112,800	380,640
支出合計（建置＋營運）	181,140	218,259	443,677
營運損益（不含建置支出）	-132,298	-79,154	95
累計損益	-154,140	-259,599	-322,636

上述金額為營運情境試算，10%服務費、擴點台數與廣告收入均屬商業規劃，不能視為已實現營收。四扇櫃門的實際容量會受賣家存書、買家取書及逾期取回時間共同影響；即使需求增加，書籍久占櫃位仍可能限制訂單量。因此試辦時應同時觀察櫃位占用時間、尖峰滿櫃比例與人工處理成本，再調整存放期限及擴點節奏，並以實際零件報價更新成本估算。

4.5 場域合作與服務責任

場域合作可先以校園試辦方案討論，分別確認平台營運、硬體維護與現場協助的窗口。團隊負責系統版本、裝置設定與問題追蹤，合作場域協助確認可用空間及開放條件；遇到未關門、書籍遺留或停電等狀況，則依事先約定的流程聯繫處理。合作內容應清楚界定巡檢頻率、故障回應與設備移除方式，不能只以放置書櫃作為導入完成的判準。

試辦宣導應將操作教學與交易規則一起說明，讓賣家知道如何呈現實體書況、何時需要取回未售書籍，買家知道如何驗收及提出爭議。會員等級與成就徽章可作為參與回饋，實際服務品質仍應以成功完成交易、求助能否被處理及櫃位是否可用衡量。若未來導入活動獎勵，亦應明定適用期間與取得條件，避免與一般訂單退款或可提領款項混淆。

擴點決策應比較新據點需求與既有據點的改善空間。若原據點經常滿櫃，可先縮短閒置占用或改善逾期取回提醒；若刊登量少，則應先補充書籍供給與宣導，單純增加設備未必能帶來交易。場域數增加後，還需把巡檢路線、備品庫存及客服負擔納入評估，才能使服務規模與團隊可負擔的維運能力同步成長。

5. 實驗結果

5.1 自動化測試結果

後端測試採「不連資料庫、不連外部服務」策略，以假的 Prisma Client 與預錄之外部服務回應直接驅動 Express 路由進行黑箱測試；每組測試為獨立行程，彼此不互相污染。後端共 11 組測試群組、1,558 項測試案例全數通過，各群組案例數如表 5 所示。前

端（Flutter）另有 50 個測試檔、538 個測試宣告，實際展開執行 2,571 項測試並全數通過，涵蓋書櫃掃碼流程、比對數字輸入、存書與取回、爭議申請期限、Passkey 流程、防詐提醒，以及 143 個畫面在 14 種語系／寬度組合下之版面溢位檢查。

表 5. 後端測試範圍與案例數統計表

測試群組	主要涵蓋範圍	案例數
test/ai	AI 設定與預算、AI 客服、書籍顧問、推薦、上架審核與輔助、資料補齊、爭議分析、注入防護	495
test/commerce	書籍上下架、訂單與結算、先行存書、預約、購物車與錢包、客服工單、檢舉與交易爭議	302
test/cabinet	QR 挑戰碼、裝置配對與複製偵測、櫃門分配、定位與數字確認、關門提交、逾時與手動回報	207
test/platform	帳號安全與隱私、通知與推播、後台權限、操作紀錄、備份、加密編號	181
test/chat	聊天室、群組、轉帳、聊天防詐評分與警示、Socket.IO 即時推送	112
test/auth	Firebase Token 驗證、社群登入、LINE／Discord OAuth	72
test/passkeys	通行密鑰註冊與登入、挑戰值、簽章計數倒退防重放	64
test/kiosk	模擬書櫃之配對、輪詢、事件佇列、開鎖時序與倒數	52
test/link-preview	聊天連結預覽之 SSRF 防護、大小與逾時限制	39
test/transit	交通開放資料解析、快取、單一來源故障與座標換算	21
test/uploads	圖片遺失處理與失效欄位清理	13
合計（11 組，全數通過）		**1,558**

5.2 代表性測試個案

針對交易安全與智慧書櫃等關鍵流程，挑選代表性測試個案如表 6，實際結果皆符合預期。此外，書櫃模擬網頁與實機韌體共用相同之裝置通訊協定與裝置邏輯，並以書櫃 API 測試 207 項、模擬書櫃測試 52 項、韌體邏輯測試 40 項驗證存取流程，降低硬體導入風險。

測試案例的選擇以可能造成交易損失的邊界條件為優先。例如同一書籍被兩人同時下單時，應確認只產生一筆有效交易；網路重送結帳或關門事件時，須核對訂單及錢包紀錄未被重複建立。申訴在期限前後送出時，則需驗證伺服器的時間判斷與畫面提示一致。這類測試重點在於狀態轉換後的資料是否正確，而非僅確認 API 有回傳成功。

外部服務失敗亦需分別處理：書目查詢無結果時應保留人工填寫途徑，AI 服務逾時或格式不符時不得阻斷既有交易查詢，交通來源部分中斷時則分區呈現可取得資訊。後續整合驗證應以實際服務回應、逾時與恢復情境交叉檢查，並記錄版本與測試條件，使每次修改後的結果具有可比較性。

表 6. 代表性測試個案與測試結果表

測試個案	預期結果	結果
錢包餘額不足時結帳	回傳 INSUFFICIENT_BALANCE 並附上應付金額與目前餘額	通過
取書滿 24 小時未申請爭議	排程將訂單轉為完成並撥款給賣家	通過
已裁決之爭議再次送出裁決	回傳 409，防止重複退款	通過
兩位使用者同時以同一組 QR Code 建立作業	只有一人成功建立作業	通過
比對數字輸入錯誤	作業轉為失敗並釋放書櫃，不記錄輸入值	通過
拒絕定位權限或定位精度超過 500 公尺	拒絕建立作業，且 QR Code 未被使用	通過
書櫃重送同一作業之關門回報	訂單與存書只提交一次	通過
裝置憑證遭複製（兩個開機代碼交錯連線）	撤銷裝置、記錄事件並通知管理員	通過
裝置離線超過 2 分鐘時賣家回報存書	回傳 202 待管理員確認，確認後才改為已存書	通過
傳送含聯絡方式之訊息	回傳 RISK_CONFIRM_REQUIRED，確認後才送出	通過
Passkey 簽章計數倒退	拒絕登入並通知使用者疑似金鑰被複製	通過
交通資訊之 YouBike 來源故障	僅該區塊標示無法取得，其他區塊正常顯示	通過

5.3 設備妥善率評估

本作品定義妥善率＝（總時數－停機時數）÷總時數，設定目標為每台書櫃每月 99% 以上。以每台書櫃每年設備故障 4 次、平均修復時間 4 小時，再加上場域停電或網路中斷每年約 12 小時估算，每台每年停機約 28 小時，妥善率約 99.7%，可達成目標。元件壽命方面，繼電器電氣壽命 10 萬次以上、電磁鎖標示壽命約 8 萬至 50 萬次，以每扇櫃門每日開鎖 20 次估算，分別約可使用 13.7 年與 10 年以上。上述故障次數與修復時間為估計值，實際上線後將以書櫃事件紀錄（保存 365 日）統計實際停機時數並修正。

5.4 測試解讀與實地驗證規劃

自動化測試主要驗證既定輸入下的程式行為，假資料庫與預錄回應可穩定重現錯誤，卻不等同於真實網路、資料庫及實體設備的端到端驗證。前述案例數為原測試紀錄所載結果，不能直接換算為正式環境可用率、使用者滿意度或 AI 回答正確率。AI 固定題庫亦以檢索排序與過濾為主，未呼叫真實模型的結果，不能代表不同供應商在真實對

話中的表現。

後續場域驗證規劃以完整交易為觀察單位，逐筆記錄上架、下單、存書、取書及完成時間，核對 App 狀態、櫃門事件與錢包帳本是否一致；再分別演練定位失敗、比對碼錯誤、未關門、設備斷線及重複回報。硬體部分須持續觀察電源穩定性、穩壓元件溫升、門磁誤判與機構卡滯，確認控制邏輯在實際使用環境下仍能正確執行。

使用者體驗評估可安排首次使用者獨立完成上架與取書，量測任務完成率、操作時間、求助次數及錯誤步驟，並收集書況描述與交易保障的理解程度。營運評估則以完成訂單數、逾期率、爭議率、平均占櫃時間及維修工時追蹤成效；若評估環境、樣本數或觀察期間不同，應分別呈現，避免將短期展示結果推論為長期營運成果。

6.結論與建議

6.1 結論

本作品以問卷調查所得之使用者痛點為出發點，完成一套整合行動 App、雲端後端與自製 IoT 智慧書櫃之二手書交易平台。透過 ISBN 掃描與 AI 上架輔助簡化上架流程；以智慧書櫃提供依場域開放時間最長 24 小時之非同步存取，解決面交時間難以配合的問題；以款項暫管、取書後 24 小時爭議期、開櫃三重驗證與聊天防詐機制強化交易安全。後端 1,558 項與前端 2,571 項自動化測試全數通過，驗證了核心交易與書櫃存取流程之正確性；單台書櫃建置成本約 5,261 元，具備低成本複製與擴點之可行性。

6.2 未來建議

1. 金流商品化：串接持有電子支付機構執照之第三方支付業者，提供信用卡、ATM 與超商代碼儲值及提領功能，平台不自行保管使用者資金，以符合《電子支付機構管理條例》。
2. 場域擴點與合作夥伴管理：由校園試點逐步擴展至其他校園、圖書館與社區，並建置合作夥伴帳號與效益報表，依約定比例分潤廣告收入。
3. 營運效益分析：建置訂單完成率、平均取書時間、櫃門使用率與設備妥善率等指標之儀表板，作為擴點與增設櫃門之決策依據。
4. 實地驗證與持續優化：以實際場域之事件紀錄修正妥善率估計，並持續累積使用者行為資料以提升推薦準確度；驗證成功後可延伸至其他二手物品之自動化交易。

6.3 推動優先順序與預期效益

後續推動以完成實地驗證為第一步，再依使用需求改善流程，最後評估支付串接與跨場域複製。實地驗證須涵蓋正常交易與故障復原，確認書籍所在位置、訂單進度及帳務三者一致；流程改善則優先處理首次上架、掃碼失敗、等待關門與申訴說明等容易產生疑問的步驟，讓使用者能理解目前狀態與下一個動作。

對學生而言，預期效益是減少上架填寫與面交協調負擔，並保留交易紀錄與驗收機會；對校園而言，可建立就近流通閒置書籍的服務據點；對維運者而言，模組化程式與裝置紀錄有助於定位異常及規劃設備更新。這些效益仍須以實際操作時間、完成交易及維護成本驗證。書籍再利用的永續價值可先以流通冊數與重複使用情形呈現，尚未建立生命週期評估前，不直接宣稱特定減碳量。

7. 參考文獻

a. Espressif Systems,”ESP32-S3 Series Datasheet (Version 2.2)”,Espressif Systems,2026。https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf

b. Handson Technology,”SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet”,Handson Technology,無日期。https://www.handsontec.com/dataspecs/relay/SRD-05VDC-SL-C.pdf

c. Kendrion,”Locking Solenoids”,Kendrion,無日期。https://www.kendrion.com/

d. Carousell Pte. Ltd.,”旋轉拍賣 Carousell [行動應用程式]”,App Store,2012。https://apps.apple.com/tw/app/id548607187

e. Shopee Taiwan Private Limited,”蝦皮購物 [行動應用程式]”,App Store,2015。https://apps.apple.com/tw/app/id959841107

f. TAAZE 讀冊生活,”TAAZE 二手書代售條款",TAAZE 讀冊生活,無日期。https://www.taaze.tw/static_act/consignmentpolicy/index.htm

g. 經理人月刊,”商業九宮格（商業模式圖）",”經理人月刊",經理人月刊,2012。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/29827

h. 經理人月刊,”STP 分析行銷策略",”經理人月刊",經理人月刊,2023。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/64296

i. Claire,”TOWS 分析是什麼？比 SWOT 更強大的策略制定工具",”犬哥網站",犬哥網站,無日期。https://frankknow.com/what-is-tows/

j. 勞動部,”最低工資連十漲！審議會決定自 115 年 1 月 1 日起，每小時最低工資調升至 196 元",”勞動部全球資訊網",勞動部,2025。https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/84947/post

k. DigitalOcean,”Droplet Pricing”,DigitalOcean,無日期。https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

l. 綠界科技,”服務費率表",綠界科技,無日期。https://www.ecpay.com.tw/Business/payment_fees

m. 全國法規資料庫,”民法",法務部,無日期。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

n. 全國法規資料庫,”個人資料保護法",法務部,無日期。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021

o. 全國法規資料庫,”電子支付機構管理條例",法務部,無日期。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380237
p. 全國法規資料庫,”電子簽章法",法務部,無日期。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0080037
q. 臺北大眾捷運股份有限公司,”臺北捷運車站出入口座標 [資料集]”,臺北市資料大平臺,2026。https://data.taipei/dataset/detail?id=cfa4778c-62c1-497b-b704-756231de348b
r. 臺北市政府交通局,”YouBike2.0 臺北市公共自行車即時資訊 [資料集]”,臺北市資料大平臺,2026。https://data.taipei/dataset/detail?id=c6bc8aed-557d-41d5-bfb1-8da24f78f2fb
s. 臺北市政府交通局,”臺北市預估到站時間（公車）[資料集]”,臺北市資料大平臺,2025。https://data.taipei/dataset/detail?id=f11a5af0-7b37-48ef-98cc-f6f102ed43c6
t. 臺北市政府交通局,”臺北市路邊停車格位 [資料集]”,臺北市資料大平臺,2026。https://data.taipei/dataset/detail?id=5a911ea5-1694-4301-808e-e1780d971611